

摘要：

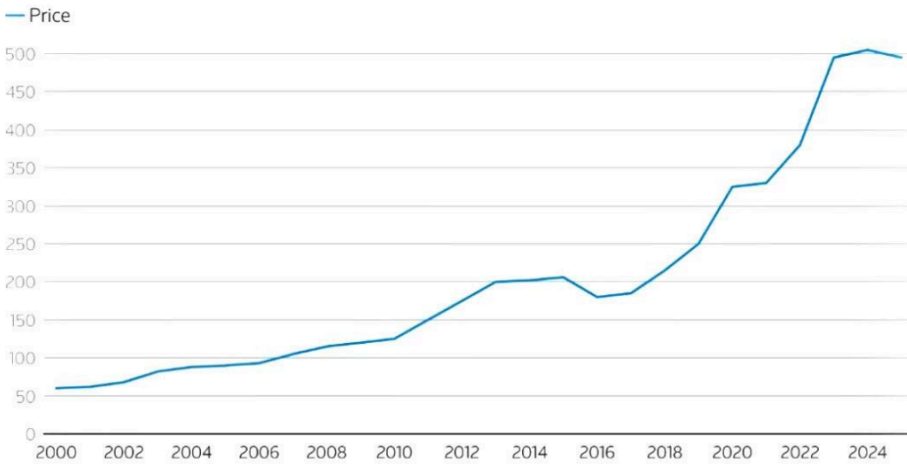
伊朗袭击致卡塔尔设施重创，全球三分之一的氦气供应骤减。作为芯片制造不可替代的冷却原料，氦气现货价格已翻倍。高度依赖该产地的韩国芯片巨头首当其冲，市值蒸发超2000亿美元。专家警告，几周后真正的短缺冲击将全面爆发，严重威胁全球半导体供应链。

伊朗对卡塔尔天然气出口设施的军事打击，正在将一场能源危机演变为全球半导体供应链的系统性威胁。

作为全球三分之一氦气的供应来源，卡塔尔拉斯拉凡设施遭受"大规模"损毁后，氦气现货价格已在14天内翻倍，合同附加费超过30%。

Global Average Helium Import Pricing (\$/mcf)

AKAP Energy warns helium prices could exceed \$2,000 per mcf if disruptions persist.



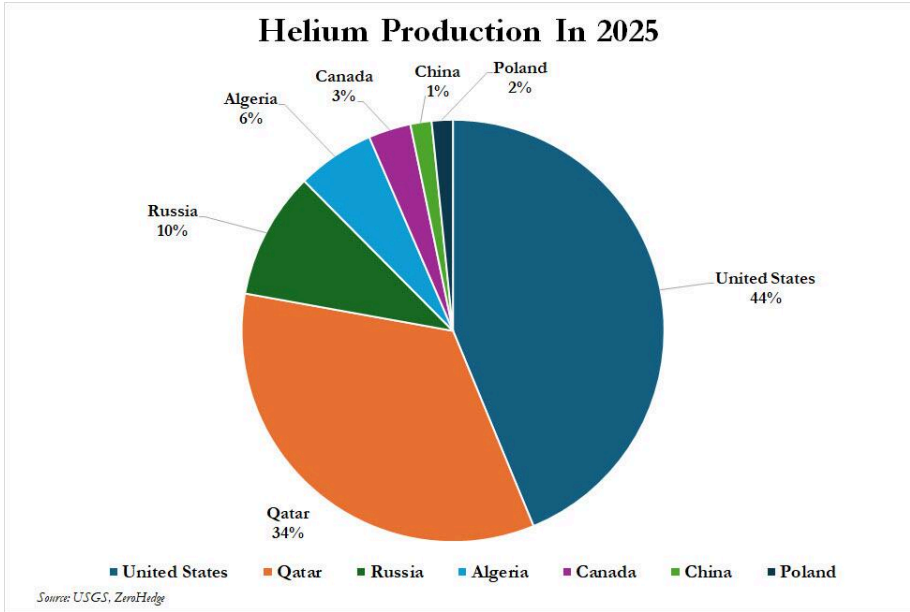
Source: AKAP Energy | Arunima Kumar and Sumit Saha

Reuters

随着卡塔尔国有能源公司宣布氦气年出口量将削减14%，这场危机已从预期层面演变为现实冲击——韩国芯片股遭遇重挫韩国芯片巨头三星和SK海力士约65%的氦气进口依赖卡塔尔，韩国芯片制造商市值本月已蒸发逾2000亿美元。专家警告：**真正的短缺冲击尚未到来，但"几周后就会真正爆发"**。

卡塔尔设施遭重创，全球三分之一供应骤然消失

卡塔尔坐拥全球最大单一天然气田，其拉斯拉凡设施是全球最大的液化天然气工厂，氦气作为天然气生产的副产品在此提炼，约占全球氦气供应量的30%。



3月2日，伊朗无人机袭击导致卡塔尔国有能源公司QatarGas被迫停止液化天然气及"相关产品"的生产。4天后，QatarGas宣布"不可抗力"，意味着其无法向合同客户履约。

上周三和周四，拉斯拉凡再度遭受伊朗打击，QatarGas随后报告设施受到"大规模"损毁，修复工作将耗费数年，年度氦气出口量将削减14%。

据[华尔街见闻文章](#)，卡塔尔三处氦气生产设施已全部停止运营，美国化学学会旗下刊物《C&EN》警告称，"若冲突持续两周以上，氦气用户所面临的混乱局面可能需要数月才能化解"。

氦气咨询公司Kornbluth Helium Consulting总裁Phil Kornbluth表示：

"这让局势更加糟糕。最乐观的情景是六周后能恢复部分氦气生产，但就目前形势来看，这极不可能实现。"

氦气现货价格在危机爆发后的14天内已翻倍，合同附加费目前超过30%。Kornbluth预计价格将进一步上涨，"如果停产时间延长，合同价格可能大幅上涨，涨价空间很大"。

然而，Kornbluth同时指出，短缺尚未真正到来。冲突爆发时正在装载的氦气容器，仍需数周时间才能抵达亚洲。"目前还没有人断供，但再过几周，短缺就会真正爆发。"

氦气：被低估的芯片制造命脉

氦气在大众认知中不过是让气球飘浮的惰性气体，但在半导体制造领域，它是晶圆冷却工艺中不可替代的关键原料。

在芯片制造的蚀刻工序中，需要在晶圆背面持续吹送氦气，以快速且均匀地带走热量，维持晶圆表面温度的稳定。

乔治城大学安全与新兴技术中心分析师Jacob Feldgoise指出，在这一工序中，"氦气是极佳的热导体，芯片工厂会将氦气吹向晶圆背面，以加速散热并保持散热的一致性"。

韩国祥明大学半导体器件教授Jong-hwan Lee明确表示：在当前半导体制造工艺下，没有任何可行的替代品能够取代氦气来冷却晶圆。



氮气的工业用途还延伸至医疗和航天领域——医疗行业用其冷却核磁共振成像设备的超导磁体，航天行业则用其清洗火箭燃料箱，随着SpaceX、Blue Origin等公司发射频率提升，这一需求还在持续增长。

值得注意的是，氮气的物理特性使其储运极为复杂：氮气分子极小，即便是最微小的缝隙也会造成泄漏；液态氮需储存于隔热容器中，通过霍尔木兹海峡运输，这些专用容器只能保存35至48天，超时后氮气将汽化并通过泄压阀逸散。

目前约有200个这类容器滞留在中东地区，每个造价约100万美元，全球备用容器数量极为有限。Kornbluth表示，

"将这些容器从卡塔尔转移出去，并运往其他可以填充氮气的地方，需要相当长的时间。这段初期的供应链重组期，很可能是此次短缺最严峻的阶段。"

韩国芯片巨头首当其冲，市值蒸发逾2000亿美元

此次危机对韩国半导体产业的冲击尤为直接。

据[华尔街见闻文章](#)称，韩国贸易协会数据显示，2025年韩国氮气进口量中，64.7%来源于卡塔尔。

惠誉评级在报告中指出，韩国是全球对氮气供应短缺最为脆弱的国家之一，三星电子和SK海力士——全球最大的两家内存芯片制造商——均面临重大供应风险。

首尔政府已将氮气列入14类因战争而需重点监控的半导体供应链材料之一。Jong-hwan Lee教授警告：

"即便只有少数几种材料供应中断，也可能动摇整个半导体制造流程，因为每个生产阶段都依赖于上一阶段。"

市场已率先作出反应：韩国芯片制造商本月市值已蒸发逾2000亿美元，投资者正在消化2026年产量下降15%至20%的预期。

据华尔街见闻文章指出，SK海力士已持有一定氮气库存，并额外锁定了新的供应渠道，目前基本脱离短期冲击范围。但中期风险仍难以消除——即便供应未完全中断，切换至经过验证的替代供应商同样需要时间。

彭博经济分析师Michael Deng指出："氮气短缺可能迫使芯片制造商优先生产利润率更高的AI芯片，而非利润较低的其他元器件。"这意味着消费级芯片市场将首先承压。

全球供应格局与替代方案的局限性

全球氮气生产高度集中。

美国是最大生产国，去年产量为8100万立方米；卡塔尔、阿尔及利亚和俄罗斯是其他主要生产国，但俄罗斯供应已受美国和欧盟制裁限制。美国地质调查局估计，美国拥有85亿立方米可回收氮气储量，全球其余地区储量为313亿立方米。



尽管美国和澳大利亚理论上可以提供替代供应，但供应链的重组并非一蹴而就。Kornbluth指出，约200个专用储运容器滞留中东，重新调配这些容器并建立新的供应路线，本身就是此次危机中最难攻克的瓶颈。

专家普遍认为，全面的氦气危机不太可能发生——在短缺情况下，氦气行业会按重要性分配供应，芯片制造和医疗行业将优先获得保障。

由于氦气在半导体总生产成本中占比较小，芯片工厂“愿意支付更高价格”来确保供应。但这一逻辑的前提，是替代供应能够及时到位。

溴：下一个潜在爆雷点

[华尔街见闻文章](#)还指出，除氦气外，另一种半导体关键原料溴同样值得警惕。溴用于半导体蚀刻工艺，高纯度溴化氢广泛应用于DRAM及NAND闪存制造中的多晶硅蚀刻环节。

韩国溴进口量中，97.5%来自以色列，是韩国对中东依赖程度最高的14类半导体供应链品目之一。目前溴仍被界定为潜在风险因素，尚处于相对安全区间，但一旦局势进一步扩散，其脆弱性将迅速暴露。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码

免费领取



限免

810

收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论

8 条评论

- 走肖林夕

10小时前 中国北京

伊朗以世界经济为武器，摧毁容易重建难，美国从一开始就败了！

0

回复
- 夜风

8小时前 中国北京

回复 走肖林夕：
不一定是美国败了。反而可能加速伊朗失败。因为其他国家被迫卷入，那可能一起压迫伊朗退让。

0

回复



过两周韩厂会几倍价格采购，巨头的毛毛雨尽管供应得来

👍 0 ↩ 回复

见闻用户

11小时前 中国上海

不能问别人买了吗？啥事都要扯上芯片😏

👍 0 ↩ 回复

高歌

11小时前 中国广东省

今天氮气板块涨了，是你们拉的？杭氧从氮气涨价开始阴跌十几个点，今天突然拉高8个点。这市场就算你知道他要涨，买进去也得亏

👍 0 ↩ 回复

MobileUser1140 10小时前 中国山西省

回复 高歌：

杭氧？

👍 0 ↩ 回复

MobileUser2218

11小时前 中国天津

韩国啥都缺

👍 2 ↩ 回复

见闻用户 VIP会员 9小时前 中国上海

回复 MobileUser2218：

谁还不都一样？没有哪个国家能轻松笑看这场战争

👍 0 ↩ 回复